

27. 理想論中的希爾伯特數

J. Ber. d. DMV 34 (1925), S. 101

— **E. Noether**：理想論中的希爾伯特數。這裡所謂“希爾伯特數”，泛指與理想的剩餘類計數有關的數值。**Hilbert** 本人在他的“特徵函數”中給出了一個函數：對多項式環中的每個理想，該函數都從某個界起給出線性無關剩餘類的精確數目。對較低次數處的這些計數，**Macaulay** 又以一個生成函數補充了該函數，**Ostrowski** 則能將這個生成函數顯式求值。**Macaulay** 還給出了另一類數；這類數可以作抽象表述，因而事實證明對一般理想論最為本質。按照一般分解定理，只需對準素理想 $\mathfrak{q}$ 作定義。所計的是以相應素理想 $\mathfrak{p}$ 的剩餘類域為標量的線性無關剩餘類數。這些數分成若干子系統；各子系統所對應的數值分別由 $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}^2, \dots$ 各自不可約分解中的分量數給出。第 i 個子系統所對應的數值，也由一條從 $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^i$ 到 $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^{i-1}$ 的合成列的項數刻畫。總合成列及其希爾伯特數，構成了下述表示的一種等效替代：把準素理想表示為素理想的冪；而這種表示在一般情形下——例如在代數數域的有限階中——已不再成立。